

23. Posloupnosti a řady (MO 13)

posloupnost – definice, základní vlastnosti

aritmetická a geometrická posloupnost – vzorce

nekonečná geometrická řada

limita posloupnosti, divergence, konvergence

Teorie, vzorce, tabulky:

Dotazy?

Příklady, které mi nešly:

1. Posloupnost je dána rekurentně. Vypočítejte prvních šest členů posloupnosti a odhadněte vzorec pro n-tý člen: $a_1 = 5$; $a_{n+1} = a_n + 4$

$[5, 9, 13, 17, 21, 25, \dots a_n = 5 + 4(n-1)]$

2. Určete aritmetickou posloupnost, ve které platí :

a) $a_2 + a_5 - a_3 = 10$
 $a_1 + a_6 = 17$

b) $a_1 + a_4 + a_6 = 71$
 $a_5 - a_3 - a_2 = 2$

$[a) a_1=5; d=4; b) a_1=5; d=7]$

3. Počet obyvatel města vzrostl za 10 let z 56 000 na 72 000 . Jaký byl průměrný roční přírůstek obyvatel v procentech?

[2,54]

4. Určete první člen a kvocient geometrické posloupnosti , platí - li

$$a_3 + a_4 + a_7 = 5$$

$$a_4 + a_5 + a_8 = 15$$

$[a_1 = \frac{1}{153}, q=3]$

5. Čtvrtý člen aritmetické posloupnosti je 16, osmý 24. Kolik členů je třeba sečíst, aby jejich součet byl 90?

[6]

6. Kolik členů geometrické posloupnosti s kvocientem $q = 2$ musíme sečíst, abychom dostali součet 186, jestliže poslední sčítanec je $a_n=96$.

[5]

7. Občan získal počátkem roku 1995 od banky úvěr ke koupi bytu ve výši 400 000 Kč, a to na dobu 6 let s roční úrokovou mírou 13 % (úrokovací období je 1 rok) . Úvěr bude splacen v šesti stejných ročních splátkách , první po jednom roce od poskytnutí úvěru . Kolik korun bude činit jedna splátka ? O kolik korun zaplatí občan bance navíc?

[100 061,-Kč; o 200 367,-Kč]

8. Součet prvních deseti členů aritmetické posloupnosti je 210 , součet následujících deseti členů této posloupnosti je 610. Určete a_1 , d. .

$$[a_1=3; d=4]$$

9. V které aritmetické posloupnosti o deseti členech je součet prostředních dvou členů 55 a součin krajních dvou členů je 250?

$$[a_1=5; d=5 \text{ nebo } a_1=50; d=-5]$$

10. Daná reálná periodická čísla zapište ve tvaru zlomku v základním tvaru :

a) $5,5\overline{7}$

b) $0,34\overline{0}$

c) $1,0\overline{32}$

$[a) \frac{251}{45} \quad b) \frac{340}{999} \quad c) \frac{511}{495}]$

11. „Nekonečná“ spirála se skládá z polokružnic, poloměr první polokružnice je 6 cm, poloměr každé další polokružnice je o $\frac{1}{3}$ menší než poloměr polokružnice předcházející. Vypočítejte délku spirály.

12. Geometrická posloupnost o šesti členech má součet všech šesti členů roven 63 ; součet sudých členů má hodnotu 42 . Určete tuto posloupnost .

$$[a_1=1; q=2]$$

13. Vypočítejte limity daných posloupností :

a) $\left\{ \frac{n^2+4n-1}{2n^2-n+3} \right\}_{n=1}^{\infty}$

b) $\left\{ \frac{n^2+4n}{n+3} \right\}_{n=1}^{\infty}$

$$[a) \frac{1}{2} \quad b) \infty]$$

14. Určete, pro která $x \in \mathbb{R}$ jsou konvergentní dané nekonečné řady a určete jejich součet:

a) $x + 4 + (x + 4)^2 + (x + 4)^3 + \dots$

b) $\sum_{i=1}^{\infty} (1 - 2x)^i$

c) $\sum_{i=1}^{\infty} (x + 4)^{2-3i}$

d) $\sum_{i=1}^{\infty} (2\log x + 3)^i$

$$[a) \ x \in (-5; -3), s = -\frac{x+4}{x+3} \quad b) \ x \in (0; 1), s = \frac{1-2x}{2x} \quad c) \ x \in (-\infty; -5) \cup (-3; \infty), s = \frac{(x+4)^2}{(x+3)^3-1}$$

$$d) \ x \in \left(\frac{1}{100}, \frac{1}{10}\right), s = -\frac{2\log x + 3}{2+2\log x}]$$

15. V daném rovnostranném trojúhelníku ABC o straně $a = 6$ cm sestrojte kolmici z vrcholu C na stranu AB, patu kolmice označte B_1 . Bodem B_1 vedte rovnoběžku se stranou AC, průsečík této rovnoběžky se stranou BC označte C_1 . Patu kolmice z bodu C_1 na stranu AB označte B_2 , průsečík strany BC a rovnoběžky se stranou AC vedené bodem B_2 označte C_2 . Patu kolmice vedené bodem C_2 na stranu AB označte B_3 , průsečík strany BC a rovnoběžky s AC vedené bodem B_3 označte C_3 . Tento postu stále opakujte. Vypočtěte délku nekonečné lomené čáry $ACB_1C_1B_2C_2B_3C_3\dots$, která vznikne uvedeným způsobem.

$[12 + 6\sqrt{3}]$

16. Určete čtveřici reálných čísel těchto vlastností: první tři čísla tvoří aritmetickou posloupnost s diferencí $d = 2$, poslední tři tvoří geometrickou posloupnost a přitom poslední číslo ve čtveřici je 9

$[2, 4, 6, 9 \text{ nebo } -1, 1, 3, 9]$

17. Do pravoúhlého trojúhelníku ABC ($a = 3$ cm, $b = 4$ cm, úhel při vrcholu C je pravý) je vepsána kružnice k_1 . Tečna ke kružnici k_1 rovnoběžná se stranou BC protíná stranu AB v bodě B_1 a stranu AC v bodě C_1 . Do trojúhelníku AB_1C_1 je vepsána kružnice k_2 , tečna ke kružnici k_2 rovnoběžná se stranou B_1C_1 protíná stranu AB v bodě B_2 a stranu AC v bodě C_2 . Do trojúhelníku AB_2C_2 je vepsána kružnice k_3 , tečna ke kružnici k_3 rovnoběžná se stranou B_2C_2 protíná stranu AB v bodě B_3 a stranu AC v bodě C_3 . Tento postup stále opakujte. Vypočítejte součet obsahů kruhů $k_1, k_2, k_3, \dots$

$$\left[\frac{4}{3}\pi\right]$$

18. U daných nekonečných geometrických řad určete první člen a kvocient. Rozhodněte, které z nich jsou konvergentní, které divergentní. V případě, že se jedná o konvergentní řadu, určete její součet.

a) $-\frac{1}{3} + \frac{1}{6} - \frac{1}{12} + \frac{1}{24} - \dots$

b) $2 + 3 + \frac{9}{2} + \frac{27}{4} + \dots$

c) $\sqrt{5} - \sqrt{3} + 5 - \sqrt{15} + 5\sqrt{5} - 5\sqrt{3} + \dots$

d) $\sum_{i=0}^{\infty} (-1)^i \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{2-i}$

[a) $a_1 = -\frac{1}{3}; q = -\frac{1}{2}; s = -\frac{2}{9}$

b) $a_1 = 2; q = \frac{3}{2}, \text{ div.}$

c) $a_1 = \sqrt{5} - \sqrt{3}; q = \sqrt{5}, \text{ div.}$

d) $a_1 = -\frac{2}{3}; q = -\frac{3}{2}, \text{ div.}]$

19. Řešte rovnice s neznámou $x \in R$:

a) $1 + 3x + 9x^2 + \dots = 10$

b) $\sum_{i=1}^{\infty} (x + 2)^{2i} = \frac{1}{3}$

c) $\sum_{i=1}^{\infty} (4 - 3x)^i = -\frac{1}{2x}$

$$d) \sin x + \sin^2 x + \sin^3 x + \dots = -\frac{1}{3}$$

$$e) 1 + \log x + (1 + \log x)^2 + (1 + \log x)^3 \dots = -6 \log x$$

$$[a) 0,3$$

$$b) -\frac{3}{2}; -\frac{5}{2}$$

$$c) \frac{3}{2}$$

$$d) \frac{7}{6}\pi + 2k\pi; \frac{11}{6}\pi + 2k\pi$$

$$e) \frac{\sqrt[3]{100}}{10}]$$